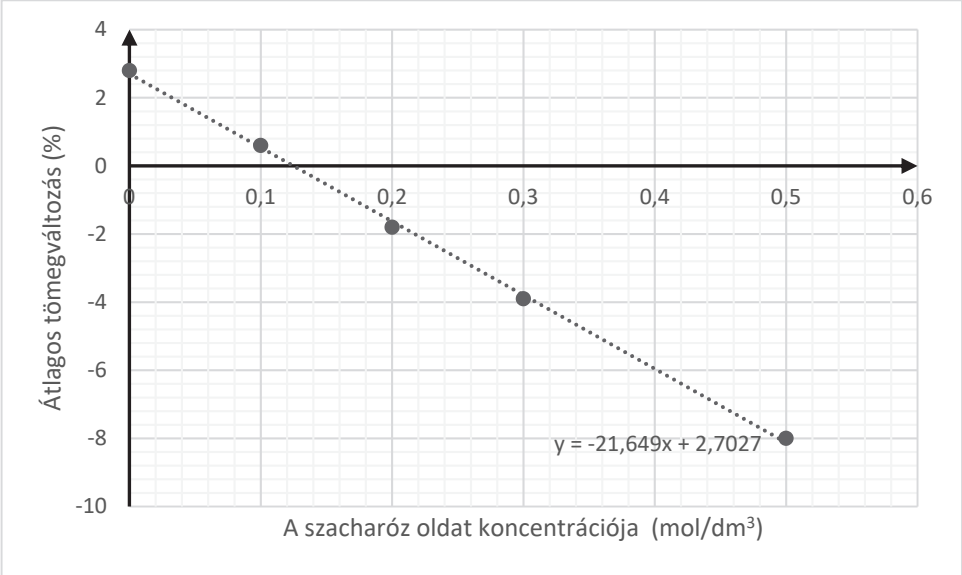
IV. Burgonyahasábok 10 pont

Egy kísérlet során burgonyagumóból kivágott hasábokat azonos ideig áztatunk desztillált vízben, illetve különböző töménységű szacharóz oldatokban. A kísérlet befejezését követően megállapítjuk a burgonyahasábok átlagos tömegváltozásának százalékos értékét (Δm%). Ennek az értéknek a koncentráció függvényében történő változását mutatja be az 1. ábra. A pontok az egyes mérések eredményei.



1. ábra

1. Mi a neve annak a jelenségnek, ami kiváltja a burgonyahasábok tömegváltozását a kísérlet során? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Koaguláció
B) Hidrolízis
C) Adszorpció
D) Ozmózis
E) Aktív transzport

2. Adja meg, hogy az alábbiak közül melyik a kísérlet független és melyik a függő változója! Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

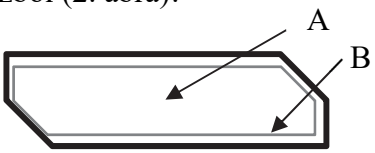
A) A szacharózoldatban eltöltött áztatási idő
B) A burgonyasejtek száma
C) A burgonyahasábok átlagos százalékos tömegváltozása
D) A burgonyahasábok tömege
E) Az oldat koncentrációja

Függő változó: Független változó:

3. Jelölje be a vízszintes tengelyen egy kapcsos zárójellel (⌣) az 1. ábrán azt a koncentrációtartományt, amelyik a burgonyagumóban található sejtek számára hipotóniás, azaz ahol az oldat ozmotikus koncentrációja kisebb a sejtek ozmotikus koncentrációjánál!

A kísérlet megkezdése előtt és annak befejeztével is metszetet készítettünk a burgonyahasábokból, majd azokat 400X-os nagyítás mellett, fénymikroszkóp alatt megvizsgáltuk. A 0,5 mol/dm^3-es koncentrációjú szacharóz oldatban tartott sejtekben a kísérlet befejezése után plazmolízist tapasztaltunk.

4. Rajzolja be a 3. ábrába, hogy a kísérlet elvégzése után mit tapasztalunk a mikroszkópba belenézve! Rajzának elkészítése során induljon ki a kísérlet előtt készített mikroszkópos rajzból (2. ábra)!



2. ábra Burgonyasejt rajza a kísérlet előtt



3. ábra Burgonyasejt rajza a kísérlet után

5. Nevezze meg az A és B betűvel jelölt sejtalkotókat! (2 pont)

A: …… B: ……

A mikroszkópos vizsgálat során a szemlencse (okulár) nagyítása 10X volt.

6. Válassza ki a 4. ábrán látható tárgylencsék (objektívek) közül azt, amelyiket a 400X-os nagyítás előállításához használtak! Írja betűjelét a négyzetbe!



4. ábra

7. A szikes talajon élő növények sejtjeinek ozmotikus sókoncentrációja a burgonyasejtekéhez képest eltérő. Adja meg az eltérés mértékét (nagyobb, kisebb) és magyarázza meg ennek jelentőségét!

……

8. Orvosi segítségnyújtáskor gyakran használnak élettani (fiziológiás) NaCl sóoldatot. Fogalmazza meg, mit jelent, hogy a sóoldat fiziológiás!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen